

Tổng hợp kết quả thực nghiệm và báo cáo tiến độ — 30/07/2026

1. Chú thích

- **Reverse-KL (RKL):** student học phân phối token của teacher bằng cách tối thiểu hóa $KL(student \parallel teacher)$. RKL ưu tiên các mode xác suất cao và hạn chế phân tán xác suất sang nhiều phương án SQL.
- **KID (Knowledge Distillation from Imperfect Data):** student che và viết lại một phần SQL mục tiêu; teacher cung cấp phân phối token để student học từ các trạng thái gần với lỗi inference.
- **SC (execution-based self-consistency):** sinh $N=8$ SQL bằng stochastic decoding, thực thi từng candidate, nhóm theo execution result và chọn nhóm đa số. Database executor đóng vai trò verifier.
- **DAIL/DAIL weighted:** DAIL retrieval demonstration theo masked-question similarity rồi dùng SQL skeleton của zero-shot draft làm hard gate. Biến thể weighted thay hard gate bằng điểm $0,6 \times cosine\ similarity + 0,4 \times skeleton\ Jaccard$.
- **Execution-verified teacher target:** SQL do teacher sinh trên BIRD chỉ được giữ khi execution result khớp gold SQL; gold SQL không được dùng làm training target.

2. Kết quả chính trên Spider

Kết quả được đo trên toàn bộ Spider dev ($n=1.034$, schema-disjoint) và sắp xếp theo EX giảm dần. Model mặc định là Qwen2.5-1.5B-Instruct.

Model ID	Training regime	Decoding strategy	ICL setup	EX	EM
teacher_7b	Frozen Qwen2.5-Coder-7B	Greedy	$k=0$	78,72	51,64
teacher_7b	Frozen Qwen2.5-Coder-7B	Greedy	DAIL, $k=3$	78,53	65,67
centralized_kd_bird_then_finetune	Spider SFT → BIRD CE+RKL → Spider SFT	SC ($N=8$)	$k=0$	75,24	69,83
centralized_finetune_twice	Spider SFT → Spider SFT	SC ($N=8$)	$k=0$	73,40	67,41
centralized_rkd_spider	Joint CE+RKL trên Spider	SC ($N=8$)	$k=0$	72,34	65,09
centralized_kid_spider	Spider KID	SC ($N=8$)	$k=0$	72,24	65,96
centralized_finetune	Centralized Spider SFT	SC ($N=8$)	$k=0$	70,12	64,02

Model ID	Training regime	Decoding strategy	ICL setup	EX	EM
centralized_kd_bird	Spider SFT → BIRD CE+RKL	SC (N=8)	k=0	69,25	32,98
centralized_rkd_spider	Joint CE+RKL trên Spider	Greedy	k=0	68,28	61,99
centralized_kd_bird_then_finetune	Spider SFT → BIRD CE+RKL → Spider SFT	Greedy	k=0	67,31	63,93
centralized_finetune_twice	Spider SFT → Spider SFT	Greedy	k=0	67,02	62,57
centralized_kid_spider	Spider KID	Greedy	k=0	66,83	62,28
centralized_kd_bird	Spider SFT → BIRD CE+RKL	Greedy	k=0	65,47	32,50
centralized_kd_bird_then_finetune	Spider SFT → BIRD CE+RKL → Spider SFT	Greedy	DAIL weighted, k=3	64,60	59,09
demonstration_augmented_finetune	Demonstration-augmented Spider SFT	Greedy	k=0	64,02	58,22
centralized_finetune	Centralized Spider SFT	Greedy	k=0	62,19	57,16
demonstration_augmented_finetune	Demonstration-augmented Spider SFT	Greedy	DAIL, k=3	59,09	51,55
base_qwen_1_5b	Unadapted Qwen2.5-1.5B-Instruct	Greedy	DAIL, k=3	54,26	29,98
base_qwen_1_5b	Unadapted Qwen2.5-1.5B-Instruct	Greedy	k=0	50,00	21,08
bird_teacher_target_ce	CE trên 831 execution-verified targets	Greedy	k=0	50,00	22,44
bird_gold_ce	CE trên 1.000 BIRD gold targets	Greedy	k=0	47,10	19,83
bird_filtered_gold_ce	CE trên 700 evidence-	Greedy	k=0	46,71	20,89

Model ID	Training regime	Decoding strategy	ICL setup	EX	EM
	filtered gold targets				

Kết quả tốt nhất của student model là `centralized_kd_bird_then_finetune` với SC: **75,24 EX / 69,83 EM**. So với đối chứng cùng final Spider epoch `centralized_finetune_twice`, chênh lệch là +1,84 EX và +2,42 EM; EX chưa đạt ý nghĩa thống kê ($p=0,0699$), trong khi EM đạt ý nghĩa thống kê ($p=0,0300$) tại seed 0.

3. Robustness evaluation

Robustness được đánh giá bằng matched comparison giữa `centralized_finetune` và `centralized_kd_bird`. Mỗi cặp sử dụng cùng test set, decoding strategy và $k=0$; $\Delta = \text{KD-BIRD} - \text{SFT}$.

Dataset	n	Decoding	SFT EX/EM	KD-BIRD EX/EM	ΔEX	ΔEM
Spider-Realistic	508	Greedy	55,31 / 50,98	56,30 / 30,71	+0,99	-20,27
Spider-Realistic	508	SC (N=8)	63,39 / 56,69	60,83 / 32,87	-2,56	-23,82
Spider-Syn	1.034	Greedy	51,06 / 45,55	51,45 / 25,53	+0,39	-20,02
Spider-Syn	1.034	SC (N=8)	56,58 / 51,06	56,87 / 26,79	+0,29	-24,27
Spider-DK	535	Greedy	46,92 / 43,93	49,91 / 24,67	+2,99	-19,26
Spider-DK	535	SC (N=8)	52,15 / 47,66	54,58 / 24,49	+2,43	-23,17

KD-BIRD không tạo EX gain nhất quán: ΔEX âm trên Spider-Realistic với SC, gần bằng 0 trên Spider-Syn và dương trên Spider-DK. Tuy nhiên, execution-error count giảm 30–52% trên cả ba robustness sets. EM giảm mạnh do target-style distribution shift; post-KD Spider SFT được dùng để phục hồi canonical Spider SQL form.

4. Federated evaluation status

Hướng chính — `florana_kd`:

Local Spider SFT tại client

→ FLoRA-NA aggregation tại server

→ KD-BIRD trên public pool bằng CE+RKL

→ phát global adapter cho vòng tiếp theo

FLoRA-NA tối ưu low-rank aggregation thay vì trung bình trực tiếp LoRA factors. Năm cấu hình còn lại là baseline để đo giá trị của từng thành phần:

Model ID	Vai trò
<code>fedavg</code>	Baseline chuẩn: local SFT → FedAvg

Model ID	Vai trò
<code>florana</code>	Kiểm tra FLoRA-NA khi chưa có server-side training
<code>fedavg_public_ce</code>	Data-matched baseline: FedAvg → Public SFT
<code>florana_public_ce</code>	Teacher-free baseline: FLoRA-NA → Public SFT
<code>fedkd</code>	Aggregation baseline: FedAvg → KD-BIRD
<code>florana_kd</code>	Hướng chính: FLoRA-NA → KD-BIRD

Hai đối chứng chính là `florana_kd` vs `fedkd` để đo giá trị FLoRA-NA, và `florana_kd` vs `florana_public_ce` để đo giá trị teacher/RKL trên cùng public data. Các baseline còn lại kiểm soát tác động riêng của Public SFT.

Hiện pipeline đã được implement và đang chạy. Trong tuần này sẽ chạy $K=8$, non-IID $\alpha=0,5$, $T=1$ trên toàn bộ public KD pool; các arm ổn định sẽ được tiếp tục thêm round và đánh giá bằng Greedy cùng SC.